

Maths — Phase automatismes — Corrigé

Ensembles et applications

Exercice 1 — Égalité d'ensembles

Méthode : double inclusion. *Cadre :* $A, B \subset \mathbb{R}^2$.

$B \subset A$. Soit $(x, y) \in B$: par définition, $\exists t \in \mathbb{R}, (x, y) = (t + 1, 4t + 3)$. Alors

$$4x - y = 4(t + 1) - (4t + 3) = 4t + 4 - 4t - 3 = 1,$$

donc $(x, y) \in A$. D'où $B \subset A$.

$A \subset B$. Soit $(x, y) \in A$, c'est-à-dire $4x - y = 1$, soit $y = 4x - 1$. *Analyse :* on cherche $t \in \mathbb{R}$ tel que $t + 1 = x$, ce qui impose $t = x - 1$. *Synthèse :* avec $t = x - 1$, on a bien $t + 1 = x$ et

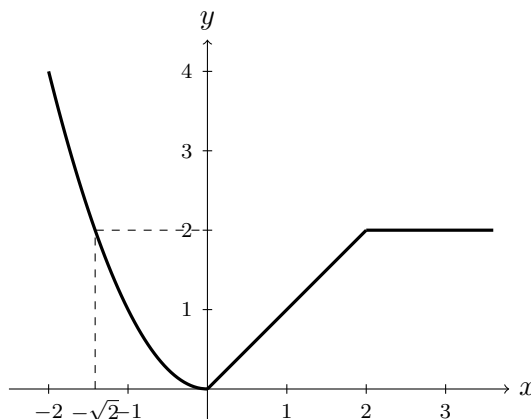
$$4t + 3 = 4(x - 1) + 3 = 4x - 1 = y,$$

donc $(x, y) = (t + 1, 4t + 3) \in B$. D'où $A \subset B$.

$\Rightarrow$ Par double inclusion, $\boxed{A = B}$.

Exercice 2 — Images directes et images réciproques

Cadre : f est continue (les trois morceaux se recollent en 0 et en 2 : $0^2 = 0$ et la valeur 2 en $x = 2$), strictement décroissante sur $] -\infty, 0]$, strictement croissante sur $]0, 2]$, constante sur $]2, +\infty[$.



Images directes.

- Sur $] -1, 0]$, $x \mapsto x^2$ décroît : x^2 parcourt $[0, 1)$. Sur $]0, 2]$, $x \mapsto x$ donne $]0, 2]$. Donc

$$f(] -1, 2]) = [0, 1) \cup]0, 2] = \boxed{[0, 2]}.$$

- Sur $] -2, 0]$, x^2 parcourt $[0, 4)$; sur $]0, 2]$, x donne $]0, 2]$; sur $]2, 3]$, $f = 2$ donne $\{2\}$. Donc

$$f(] -2, 3]) = [0, 4) \cup]0, 2] \cup \{2\} = \boxed{[0, 4]}.$$

Images réciproques. On résout $f(x) = c$ en distinguant les trois morceaux.

- $f(x) = 2$: sur $x \leq 0$, $x^2 = 2 \Rightarrow x = -\sqrt{2}$; sur $]0, 2]$, $x = 2$; sur $]2, +\infty[$, $f \equiv 2$. Donc

$$f^{-1}(\{2\}) = \{-\sqrt{2}\} \cup \{2\} \cup]2, +\infty[= \boxed{\{-\sqrt{2}\} \cup [2, +\infty[}.$$

- $f(x) = 1$: sur $x \leq 0$, $x^2 = 1 \Rightarrow x = -1$; sur $]0, 2]$, $x = 1$; sur $]2, +\infty[$, aucune. Donc $f^{-1}(\{1\}) = \{-1, 1\}$, puis

$$f^{-1}(\{1, 2\}) = f^{-1}(\{1\}) \cup f^{-1}(\{2\}) = \boxed{\{-\sqrt{2}, -1, 1\} \cup [2, +\infty[}.$$

- $0 \leq f(x) \leq 2$: sur $x \leq 0$, $x^2 \leq 2 \Leftrightarrow x \in [-\sqrt{2}, 0]$; sur $]0, 2]$, toujours vrai ; sur $]2, +\infty[$, $f = 2 \in [0, 2]$ toujours vrai. Donc

$$f^{-1}([0, 2]) = [-\sqrt{2}, 0] \cup]0, 2] \cup]2, +\infty[= \boxed{[-\sqrt{2}, +\infty[}.$$

Exercice 3 — Injectivité, surjectivité, bijectivité

(a)

- $f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$. *Non injective* : $f_1(-1) = f_1(1) = 1$ avec $-1 \neq 1$. *Non surjective* : $\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 \geq 0$, donc -1 n'a pas d'antécédent. *Non bijective*.
- $f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$, $x \mapsto x^2$. *Surjective* : $\forall y \in \mathbb{R}_+$, $x = \sqrt{y}$ vérifie $x^2 = y$. *Non injective* (même contre-exemple). *Non bijective*.
- $f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$, $x \mapsto e^x$. *Injective* : $e^a = e^b \Rightarrow a = b$ (composition par $\ln$). *Surjective* : $\forall y > 0$, $x = \ln y$ vérifie $e^x = y$. *Bijjective*.

(b) *Cadre* : sur $[-\frac{1}{2}, +\infty[$. Posons $u(x) = x^2 + x + 1 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$: f est bien définie. On a $u'(x) = 2x + 1 \geq 0$ sur $[-\frac{1}{2}, +\infty[$, donc u est strictement croissante de $u(-\frac{1}{2}) = \frac{3}{4}$ vers $+\infty$. Ainsi $\sqrt{u}$ croît, et $f = 1/\sqrt{u}$ est *continue et strictement décroissante* sur $[-\frac{1}{2}, +\infty[$, avec

$$f(-\frac{1}{2}) = \frac{1}{\sqrt{3/4}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0^+.$$

Par le *théorème de la bijection* (continuité + stricte monotonie sur un intervalle), f réalise une bijection de $[-\frac{1}{2}, +\infty[$ sur

$$J = \left] 0, \frac{2}{\sqrt{3}} \right].$$

Réciproque : pour $y \in J$, on résout $y = \frac{1}{\sqrt{x^2 + x + 1}}$ avec $x \geq -\frac{1}{2}$. Comme $y > 0$: $x^2 + x + 1 = \frac{1}{y^2}$, soit $x^2 + x + (1 - \frac{1}{y^2}) = 0$, de discriminant $\frac{4}{y^2} - 3 \geq 0$ (vrai car $y \leq \frac{2}{\sqrt{3}}$). La contrainte $x \geq -\frac{1}{2}$ impose la racine de plus grande valeur :

$$f^{-1}(y) = \frac{-y + \sqrt{4 - 3y^2}}{2y}, \quad y \in \left] 0, \frac{2}{\sqrt{3}} \right].$$

Contrôles : en $y = \frac{2}{\sqrt{3}}$, $4 - 3y^2 = 0$ donc $f^{-1} = -\frac{1}{2}$; quand $y \rightarrow 0^+$, $f^{-1} \rightarrow +\infty$. Cohérent avec la décroissance.

Exercice 4 — Bijection affine du plan

(a) L'application f est linéaire, de matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ dans la base canonique, et $\det M = 1 \cdot 3 - (-4) \cdot 2 = 11 \neq 0$. Un endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ (espace de dimension finie) est bijectif si et seulement si son déterminant est non nul ; donc f est bijective. On résout $\begin{cases} u = x - 4y \\ v = 2x + 3y \end{cases}$: la combinaison $v - 2u$ élimine x et donne $11y = v - 2u$, puis $x = u + 4y$. Ainsi

$$f^{-1}(u, v) = \left(\frac{3u + 4v}{11}, \frac{-2u + v}{11} \right).$$

(b) *Attention* : $f^{-1}(\Delta)$ désigne ici l'*image réciproque* (définie pour toute application). Par définition,

$$f^{-1}(\Delta) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) \in \Delta\} = \{(x, y) \mid (x - 4y) + 2(2x + 3y) = 1\}.$$

Or $(x - 4y) + 2(2x + 3y) = 5x + 2y$, d'où

$$f^{-1}(\Delta) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 5x + 2y = 1\},$$

une droite affine.

Exercice 5 — Applications de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ et composition

On remarque que $g(k) = \lfloor k/2 \rfloor$.

(a)

- f : *injective* ($2k = 2k' \Rightarrow k = k'$) ; *non surjective* ($\forall k$, $2k$ est pair, donc 1 n'a pas d'antécédent).
- g : *surjective* ($\forall n \in \mathbb{N}$, $g(2n) = n$) ; *non injective* ($g(0) = g(1) = 0$ avec $0 \neq 1$).

(b) Pour tout k , $2k$ est pair, donc

$$(g \circ f)(k) = g(2k) = \frac{2k}{2} = k \quad \Rightarrow \quad \boxed{g \circ f = \text{id}_{\mathbb{N}}} \text{ (bijective).}$$

Tandis que $(f \circ g)(k) = 2\lfloor k/2 \rfloor = \begin{cases} k & k \text{ pair} \\ k - 1 & k \text{ impair} \end{cases}$, qui est *non injective* ($(f \circ g)(0) = (f \circ g)(1) = 0$) et *non surjective* (son image est l'ensemble des entiers pairs ; 1 n'est pas atteint), donc *non bijective*.

Conclusion : $g \circ f = \text{id}_{\mathbb{N}}$ mais $f \circ g \neq \text{id}_{\mathbb{N}}$. f admet g pour inverse à gauche et g admet f pour inverse à droite, mais ni f ni g ne sont bijectives : un inverse d'un seul côté ne suffit pas (il faut un inverse des deux côtés).

Exercice 6 — Reconnaître une relation

(a) $\mathcal{R}$ est exactement la relation « avoir même image par $z \mapsto |z|$ ». Vérifions :

- *Réflexivité* : $\forall z$, $|z| = |z|$.
- *Symétrie* : $|z| = |z'| \Rightarrow |z'| = |z|$.
- *Transitivité* : $|z| = |z'|$ et $|z'| = |z''| \Rightarrow |z| = |z''|$.

$\Rightarrow \mathcal{R}$ est une relation d'équivalence (le noyau d'une application est toujours une équivalence). Avec $|z_0| = \sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{5}$,

$$\boxed{\text{Cl}(z_0) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = \sqrt{5}\}},$$

le cercle de centre 0 et de rayon $\sqrt{5}$.

(b) (*Convention* : $k \in \mathbb{N}$.)

- *Réflexivité* : $\forall n, n = 1 \cdot n$ avec $1 \in \mathbb{N}$, donc $n \mid n$.
- *Antisymétrie* : si $m \mid n$ et $n \mid m$, alors $n = km$ et $m = k'n$ avec $k, k' \in \mathbb{N}$, d'où $m = kk'm$. Si $m \neq 0$: $kk' = 1$ donc $k = k' = 1$ et $m = n$. Si $m = 0$: $0 \mid n$ donne $n = k \cdot 0 = 0$, donc $n = m$. Dans tous les cas $m = n$.
- *Transitivité* : $m \mid n$ et $n \mid p$ donnent $n = km, p = k'n = (k'k)m$, donc $m \mid p$.

$\Rightarrow \mid$ est une relation d'ordre. Elle n'est *pas totale* : $2 \nmid 3$ et $3 \nmid 2$.

Éléments extrémaux. 1 divise tout entier ($\forall n, n = n \cdot 1$), donc $\boxed{1}$ est le *plus petit* élément. Tout entier divise 0 ($\forall m, 0 = 0 \cdot m$), donc $\boxed{0}$ est le *plus grand* élément (piège classique : le plus grand élément pour la divisibilité est 0, pas un entier « grand »).